INVESTIGACIÓN

Microexpresiones faciales: su relación con las emociones y la comunicación no verbal

Investigación documental de carácter descriptivo

Estudiante(s): Elizabeth Marquez, joshan pereira y simon acevedo

IPrograma: ADSO 3406211

Docente: Kenia

Fecha: 2 de septiembre de 2026

.

Contenido

1. Título

2. Introducción

3. Planteamiento del problema

4. Pregunta de investigación

5. Justificación

6. Objetivo general

7. Objetivos específicos

8. Antecedentes

9. Marco teórico

10. Marco conceptual

11. Metodología

12. Desarrollo de la investigación

13. Resultados

14. Análisis o discusión

15. Conclusiones

16. Recomendaciones

17. Referencias bibliográficas

18. Anexos

1. Título

Microexpresiones faciales: su relación con las emociones y la comunicación no verbal.

2. Introducción

Las personas expresan información mediante palabras, movimientos corporales, tono de voz y expresiones faciales. Dentro de este último componente se encuentran las microexpresiones, entendidas como cambios faciales breves y sutiles que pueden aparecer durante una experiencia emocional. Su estudio resulta relevante porque estos movimientos pueden ser difíciles de percibir durante una interacción cotidiana y también presentan dificultades para su reconocimiento automático.

El interés científico por la expresión emocional se remonta, entre otros antecedentes, a Charles Darwin, quien en 1872 estudió sistemáticamente los cambios observables asociados con diferentes estados emocionales y su posible relación con la evolución. Posteriormente, los trabajos de Paul Ekman y Wallace Friesen impulsaron el análisis sistemático de las expresiones faciales y del comportamiento no verbal.

Con el desarrollo de la visión por computador, el estudio de las microexpresiones se extendió al campo de la inteligencia artificial. Las investigaciones computacionales han abordado tareas como localizar cuándo aparece una microexpresión y clasificar sus características, pero continúan existiendo problemas relacionados con la corta duración, la baja intensidad, la variabilidad entre personas y las condiciones de grabación (Oh et al., 2018).

A la vez, la investigación contemporánea cuestiona la idea de que un movimiento facial pueda utilizarse de manera aislada para identificar con certeza una emoción. Barrett et al. (2019) señalan que la relación entre movimientos faciales y estados emocionales es más compleja de lo que sugiere la interpretación popular de las expresiones. Por esta razón, el presente trabajo estudia las microexpresiones desde una perspectiva descriptiva, científica y responsable.

3. Planteamiento del problema

La comunicación humana no depende únicamente del lenguaje verbal. Durante una conversación, las personas producen movimientos faciales, gestos y cambios corporales que pueden complementar o modificar el significado de lo que dicen. Algunas de estas señales son muy rápidas y sutiles, lo que dificulta su observación directa y su registro preciso.

El problema aumenta cuando se pretende interpretar una microexpresión como evidencia definitiva de una emoción o de engaño. Una misma configuración facial puede adquirir significados diferentes dependiendo de la situación, de la persona y de las demás señales presentes en la interacción. Por tanto, estudiar microexpresiones exige distinguir entre observar un movimiento facial y concluir qué emoción experimenta una persona.

En el ámbito tecnológico, el desafío también es importante. Los sistemas automáticos deben trabajar con cambios pequeños en imágenes secuenciales y diferenciar movimientos relevantes de otros cambios producidos por el habla, el parpadeo, la iluminación o el movimiento de la cabeza. Estas dificultades han sido señaladas en revisiones del área de análisis automático de microexpresiones (Oh et al., 2018).

4. Pregunta de investigación

¿Qué son las microexpresiones faciales y cómo se relacionan con las emociones y la comunicación no verbal de las personas?

5. Justificación

Estudiar las microexpresiones permite comprender mejor una parte poco evidente de la comunicación no verbal. El tema es pertinente porque las expresiones faciales participan en las interacciones sociales y pueden aportar información complementaria al lenguaje verbal.

La investigación también tiene importancia académica y tecnológica. En psicología y ciencias de la comunicación, permite analizar cómo se han estudiado las expresiones emocionales; en informática, permite conocer los avances y desafíos del reconocimiento automático de movimientos faciales (Oh et al., 2018).

Finalmente, el estudio contribuye a corregir una interpretación popular excesivamente determinista: una microexpresión no debe considerarse por sí sola una prueba de mentira ni una forma infalible de conocer los pensamientos de otra persona. Una interpretación responsable debe considerar contexto, comportamiento general y las limitaciones de la evidencia científica (Barrett et al., 2019).

6. Objetivo general

Analizar las características de las microexpresiones faciales y su relación con las emociones y la comunicación no verbal, teniendo en cuenta sus aplicaciones, dificultades y limitaciones.

7. Objetivos específicos

- Definir qué son las microexpresiones faciales y cuáles son sus principales características.
- Identificar antecedentes relevantes del estudio científico de las expresiones faciales y las microexpresiones.
- Explicar la relación entre movimientos faciales y experiencias emocionales.
- Reconocer las dificultades para detectar y analizar microexpresiones.
- Analizar su importancia dentro de la comunicación no verbal.
- Describir aplicaciones del análisis de microexpresiones en investigación psicológica y tecnología.
- Distinguir entre los usos científicos del análisis facial y las interpretaciones que no cuentan con suficiente respaldo.

8. Antecedentes

El interés por la expresión emocional tiene un antecedente fundamental en Charles Darwin. En *The Expression of the Emotions in Man and Animals* (1872), Darwin estudió cambios visibles asociados con

diferentes estados y planteó explicaciones vinculadas con la evolución y la función comunicativa de las expresiones. Su trabajo ayudó a establecer la expresión emocional como un objeto de observación científica.

Durante el siglo XX, los trabajos de Haggard e Isaacs contribuyeron a llamar la atención sobre movimientos faciales muy breves observados en registros de interacción. Posteriormente, Ekman y Friesen estudiaron el comportamiento no verbal y desarrollaron procedimientos para describir de manera sistemática los movimientos faciales. Su investigación de 1969 introdujo el concepto de 'nonverbal leakage' para referirse a información que puede aparecer de forma no intencional en la conducta no verbal.

En 1978, Ekman y Friesen publicaron el *Facial Action Coding System* (FACS), un sistema destinado a describir movimientos faciales mediante unidades de acción. FACS no asigna automáticamente una emoción a cada movimiento; su utilidad principal consiste en codificar los movimientos observables de la cara.

En las últimas décadas, la visión por computador y el aprendizaje automático han permitido analizar secuencias de video y crear bases de datos para investigar microexpresiones. Oh et al. (2018) revisaron bases de datos, métodos de detección y reconocimiento y señalaron que el área todavía presenta retos importantes. Al mismo tiempo, revisiones como la de Barrett et al. (2019) han destacado las dificultades de inferir estados emocionales a partir de movimientos faciales aislados.

9. Marco teórico

9.1. Perspectiva evolutiva de la expresión emocional

Darwin (1872) consideró que muchas expresiones emocionales podían entenderse desde una perspectiva evolutiva. Observó que los seres humanos y otros animales presentan cambios expresivos y planteó principios relacionados con hábitos, asociación y herencia. Su trabajo no constituye una teoría moderna de las microexpresiones, pero sí representa un antecedente importante para estudiar la expresión emocional como fenómeno biológico y comunicativo.

9.2. Aportes de Paul Ekman y Wallace Friesen

Ekman y Friesen desarrollaron métodos para estudiar sistemáticamente la conducta facial. Su trabajo permitió pasar de descripciones generales del rostro a una identificación más precisa de los movimientos faciales. La investigación sobre 'fugas' no verbales también influyó en el interés por señales que pueden aparecer cuando una persona intenta controlar su comportamiento expresivo.

Es importante diferenciar esta tradición teórica de una interpretación determinista. Los movimientos faciales pueden ser informativos, pero no constituyen un código perfecto que permita leer pensamientos. La interpretación depende de múltiples factores y de la situación en la que aparece el movimiento.

9.3. Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS)

El FACS es un sistema de observación y codificación que descompone los movimientos visibles de la cara en unidades de acción. Su objetivo es describir qué movimientos ocurren y con qué características observables. Para una investigación de microexpresiones, FACS puede servir como herramienta de análisis de videos, aunque requiere entrenamiento y no elimina las dificultades de interpretación.

9.4. Expresiones faciales, emociones y contexto

Una expresión facial puede acompañar una emoción, pero no debe entenderse como una equivalencia exacta entre 'movimiento facial = emoción'. Barrett et al. (2019) revisaron evidencia sobre la inferencia

emocional a partir de movimientos faciales y señalaron importantes variaciones entre personas y contextos. Por ello, una investigación responsable debe distinguir entre la descripción objetiva del movimiento facial y la interpretación psicológica que se hace de él.

9.5. Microexpresiones y análisis automático

El análisis automático de microexpresiones combina técnicas de procesamiento de imágenes, visión por computador y aprendizaje automático. En términos generales, un sistema debe localizar el rostro, identificar cambios relevantes en una secuencia, representar esos cambios mediante características y posteriormente realizar una clasificación. Oh et al. (2018) señalan que las bases de datos disponibles, las condiciones de adquisición y la escasez relativa de ejemplos espontáneos constituyen desafíos para el área.

10. Marco conceptual

Concepto	Definición
Comunicación no verbal	Proceso mediante el cual las personas transmiten o reciben información por medios distintos de las palabras, como los gestos, la postura o las expresiones faciales.
Expresión facial	Cambio observable en la configuración o movimiento de los músculos del rostro. Puede acompañar un estado emocional, aunque también depende de la intención comunicativa de la persona.
Microexpresión	Movimiento facial breve y sutil que puede aparecer durante una experiencia emocional. Su rapidez hace que resulte difícil de percibir e interpretar durante una interacción cotidiana.
Emoción	Proceso psicológico y corporal que involucra cambios en la experiencia subjetiva, la fisiología, la atención y la expresión conductual, entre otros componentes.
FACS	Sistema de Codificación de Acción Facial desarrollado por Ekman y Friesen para describir movimientos faciales mediante unidades de acción codificadas.
Visión por computador	Área de la informática que permite analizar imágenes y videos mediante algoritmos para extraer información relevante de forma automática.
Contexto	Conjunto de circunstancias sociales, culturales y situacionales que rodean una conducta y ayudan a interpretar su significado.

11. Metodología

11.1. Enfoque y diseño

La investigación se plantea como un estudio documental, descriptivo y de revisión bibliográfica. Se seleccionaron fuentes académicas relacionadas con expresión emocional, conducta no verbal, microexpresiones, FACS y análisis automático. El propósito es organizar y comparar los principales conceptos y hallazgos, sin presentar como datos propios resultados que no hayan sido recolectados.

11.2. Fuentes de información

Se utilizaron libros y artículos académicos de referencia, incluyendo trabajos de Darwin, Ekman y Friesen, el FACS, la revisión de Oh et al. (2018) sobre análisis automático y la revisión crítica de Barrett et al. (2019) sobre inferencia emocional a partir de movimientos faciales.

11.3. Procedimiento de revisión

- Identificación de conceptos centrales: microexpresiones, emociones, comunicación no verbal y FACS.
- Revisión de antecedentes históricos y desarrollo de los métodos de análisis facial.
- Comparación entre la perspectiva clásica de las expresiones emocionales y las críticas contemporáneas.
- Organización de aplicaciones, dificultades y limitaciones del análisis de microexpresiones.
- Síntesis de los hallazgos para responder la pregunta de investigación.

11.4. Propuesta de estudio empírico futuro

El diseño inicial aportado para esta investigación proponía trabajar con 30 personas adultas en conversaciones grupales, grabar sus rostros y analizar los videos mediante FACS y entrevistas posteriores. Esa propuesta puede conservarse como una fase futura, pero no se presentan resultados de participantes porque no se cuenta con registros reales. Además, una aplicación de este tipo requeriría consentimiento informado, manejo responsable de imágenes y protección de datos personales.

12. Desarrollo de la investigación

12.1. ¿Qué son las microexpresiones?

Las microexpresiones son movimientos faciales breves y de baja intensidad que pueden aparecer durante una experiencia emocional. Su principal característica es la dificultad para percibirlas durante una interacción normal. En la literatura, el interés se centra especialmente en identificar el momento en que aparecen y describir los cambios faciales que las componen.

La brevedad no significa que toda microexpresión tenga exactamente la misma duración ni que siempre sea involuntaria. Por eso, es más apropiado hablar de movimientos faciales rápidos y sutiles que de una duración rígida aplicable a todas las personas y situaciones.

12.2. ¿Cómo se relacionan con las emociones?

Las microexpresiones se estudian porque ciertos movimientos faciales pueden aparecer asociados a experiencias emocionales. Sin embargo, la relación no es equivalente a un diccionario universal en el que cada movimiento corresponda de manera exacta a una emoción. La evidencia revisada muestra que el significado de los movimientos faciales debe interpretarse dentro de un contexto y considerando las diferencias individuales.

Desde una perspectiva de investigación, es útil separar tres niveles: primero, el movimiento facial observable; segundo, la emoción o experiencia que la persona reporta; y tercero, la interpretación que realiza un observador o un sistema automático. Confundir estos niveles puede llevar a conclusiones incorrectas.

12.3. Microexpresiones y comunicación no verbal

Las expresiones faciales forman parte de la comunicación no verbal porque acompañan las interacciones y pueden aportar información que no aparece en las palabras. No obstante, la comunicación no verbal es multimodal: rostro, postura, gestos, voz y situación se combinan. Por esta razón, una microexpresión no debería analizarse como si fuera un mensaje independiente de la conversación.

12.4. Detección mediante FACS

FACS permite describir movimientos faciales mediante unidades de acción. En una revisión de video, el investigador puede observar una secuencia, localizar cambios faciales y registrar las unidades correspondientes. Esta estrategia ayuda a convertir una observación subjetiva en una descripción más estructurada.

12.5. Detección automática mediante tecnología

Los sistemas automáticos pueden analizar grandes cantidades de imágenes y videos, lo que resulta útil cuando las señales son demasiado rápidas para una observación continua. El proceso puede incluir detección facial, seguimiento del rostro, extracción de características temporales y clasificación. Sin

embargo, los resultados dependen de la calidad de los datos, la diversidad de las personas y las condiciones de grabación. La revisión de Oh et al. (2018) destaca precisamente estos retos.

12.6. Aplicaciones potenciales

El análisis de microexpresiones ha sido investigado en áreas como psicología experimental, interacción humano-computador, visión por computador y sistemas de análisis facial. Algunas investigaciones exploran posibles aplicaciones en evaluación de comportamiento o apoyo a determinadas tareas, pero el uso de estas técnicas debe realizarse con precaución, especialmente cuando una interpretación pueda afectar decisiones sobre una persona.

12.7. Limitaciones y riesgos de interpretación

- Una microexpresión no permite determinar por sí sola una emoción con certeza.
- No debe utilizarse como una prueba definitiva de que una persona miente.
- Las diferencias individuales y culturales pueden afectar la expresión y su interpretación.
- El contexto social modifica el significado que puede atribuirse a un movimiento facial.
- Los sistemas automáticos pueden cometer errores y presentar sesgos si sus datos de entrenamiento no representan adecuadamente a la población.
- La grabación y análisis de rostros requiere consentimiento y un manejo responsable de los datos.

13. Resultados

Los resultados de esta investigación son los hallazgos obtenidos mediante la revisión documental. No se reportan porcentajes de participantes, frecuencias ni niveles de precisión propios porque no se realizó una recolección experimental en esta versión.

Hallazgo	Resultado de la revisión
Naturaleza de las microexpre	**siones**Son movimientos faciales breves y sutiles que pueden aparecer durante experiencias emocionales y que resultan difíciles de percibir en una interacción cotidiana.
Relación con las emociones	Existe interés científico en su relación con estados emocionales, pero una expresión facial aislada no permite determinar con certeza qué emoción experimenta una persona.
Comunicación no verbal	Las microexpresiones forman parte del estudio de la conducta facial y pueden aportar información complementaria a la comunicación verbal, dentro de un conjunto más amplio de señales no verbales.
Análisis con FACS	FACS permite describir movimientos faciales de forma estructurada mediante unidades de acción.
Tecnología	La visión por computador y el aprendizaje automático han permitido investigar la detección y clasificación de microexpresiones, aunque persisten retos técnicos importantes.
Principales dificultades	La corta duración, la baja intensidad, la variabilidad individual, la calidad de los videos y la escasez de datos espontáneos dificultan su análisis.
Limitación interpretativa	No es científicamente adecuado presentar las microexpresiones como un detector infalible de mentiras o como un predictor exacto de los pensamientos de una persona.

14. Análisis o discusión

Los hallazgos permiten responder la pregunta de investigación afirmando que las microexpresiones son movimientos faciales rápidos y sutiles que pueden relacionarse con experiencias emocionales, pero cuya

interpretación no puede separarse del contexto. Esto coincide con la importancia histórica que la investigación sobre expresión facial ha otorgado a la observación de cambios temporales del rostro.

Un aspecto especialmente importante es la diferencia entre *detectar* un movimiento y *inferir* una emoción. Un sistema puede ser capaz de localizar un cambio facial en un video sin que eso signifique que pueda determinar con certeza qué está sintiendo la persona. La revisión de Barrett et al. (2019) resulta relevante porque cuestiona la idea de que las expresiones faciales funcionen como indicadores universales y exactos de estados emocionales.

Por otra parte, la revisión de Oh et al. (2018) muestra que la incorporación de tecnología ha ampliado las posibilidades de investigación, pero también ha creado nuevos retos. La detección automática necesita datos adecuados y métodos capaces de manejar señales pequeñas y temporales. Por ello, el avance tecnológico no elimina la necesidad de una interpretación crítica.

En conjunto, la investigación sugiere que las microexpresiones tienen valor como objeto de estudio de la comunicación facial y de la visión por computador, pero su utilidad debe entenderse dentro de sus límites. La mejor interpretación no consiste en buscar una señal aislada que 'revele la verdad', sino en integrar diferentes fuentes de información y reconocer la incertidumbre.

15. Conclusiones

- Las microexpresiones son movimientos faciales breves y sutiles que pueden aparecer en el contexto de experiencias emocionales y sociales.
- El estudio científico de la expresión facial cuenta con antecedentes importantes desde Darwin y posteriormente con los aportes de Ekman y Friesen y el desarrollo del FACS.
- Las microexpresiones pueden aportar información para el estudio de la comunicación no verbal, pero no constituyen por sí solas una prueba definitiva del estado emocional de una persona.
- La relación entre expresión facial y emoción es compleja y debe analizarse considerando el contexto, las diferencias individuales y otras señales de la interacción.
- La tecnología ha permitido desarrollar métodos de detección y reconocimiento automático, aunque persisten problemas relacionados con la duración, intensidad, variabilidad y calidad de los datos.
- La idea popular de que las microexpresiones permiten detectar mentiras con certeza es una simplificación que no corresponde a una interpretación científica responsable.
- La investigación documental cumple los objetivos propuestos al definir el fenómeno, revisar sus antecedentes, explicar su relación con la emoción y describir aplicaciones y limitaciones.

16. Recomendaciones

- Interpretar las microexpresiones junto con el contexto y otras formas de comunicación, evitando conclusiones basadas en una sola señal.
- No utilizar las microexpresiones como detector infalible de mentiras ni como mecanismo para afirmar qué piensa una persona.
- En estudios empíricos, utilizar protocolos de consentimiento informado y proteger las grabaciones faciales y demás datos personales.
- Cuando se emplee FACS, contar con capacitación adecuada y registrar de manera separada la observación del movimiento y la interpretación emocional.
- En investigaciones de inteligencia artificial, utilizar bases de datos diversas y evaluar el rendimiento del sistema en condiciones realistas.
- Realizar estudios futuros con datos espontáneos, muestras suficientemente diversas y procedimientos transparentes de validación.

- Presentar los resultados tecnológicos con medidas de error y limitaciones, evitando promesas exageradas sobre la capacidad de 'leer emociones'.

17. Referencias bibliográficas

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. *Psychological Science in the Public Interest, 20*(1), 1–68. https://doi.org/10.1177/1529100619832930

Darwin, C. (1872). *The expression of the emotions in man and animals*. John Murray.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1969). Nonverbal leakage and clues to deception. *Psychiatry, 32*(1), 88–106.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). *Facial Action Coding System: A technique for the measurement of facial movement*. Consulting Psychologists Press.

Oh, Y. H., See, J., Le Ngo, A. C., Phan, R. C. W., & Baskaran, V. M. (2018). A survey of automatic facial microexpression analysis: Databases, methods, and challenges. *Frontiers in Psychology, 9*, 1128. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01128

Página